

팀 럭키 금성 키포프

생활 맥락 로봇청소기 시뮬레이터 — LG전자 가전 멘토링 트랙

2026-05-14 · 성균관대 RISE AI Intensive Project

한 줄. “청소를 잘하는 로봇”이 아니라 **“왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇”** — 단순 자동화에서 상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent로의 시장 포지션 이동을 제안.

우리는 무엇을 만드는가

개발 기간

3주 5/13 ~ 5/30

팀 구성

3명 글로벌경영 2 · 인공지능 1

최종 발표

5/30 8슬라이드 + 라이브 데모

로봇청소기가 **시간·날씨·이벤트** 같은 상황 정보를 종합해 어디를·언제·어떻게 청소할지 결정하고, 그 이유를 **자연어로 설명**하는 Physical AI Agent 시뮬레이터.

라이브: `cleaning-context.vercel.app` · 백엔드: `cleaning-context-backend.onrender.com/api/health`

문제 정의

현재 로봇청소기는 **공간**은 인식하지만 **상황·맥락**은 이해하지 못한다. 다음 같은 판단을 못 한다.

- 오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높다
- 사용자가 운동 후 귀가해 현관·거실 먼지가 늘었다
- 사용자가 곧 잘 시간이라 침실 청소는 피해야 한다
- 손님이 곧 도착하므로 거실·현관 청소를 서둘러야 한다

사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하지 못하는 핵심 이유는 **설명 부재**다. “왜 지금 청소하지?” 의문에 답하지 못하면, 결국 자율 기능을 끄고 수동 모드로 회귀한다.

시장의 빈 자리

제품	강점 / 한계
----	---------

LG CodeZero AI	SLAM·장애물 인식 강점. 상황 맥락 추론·자연어 설명 없음
삼성 비스포크 제트봇	객체 인식 카메라. 이벤트 기반 우선순위 변경 없음
로보락 S8 Pro Ultra	자동 비움·물걸레. 사용자가 명령 입력 필요
에코백스 X2 Omni	듀얼 카메라. 시간 예약 중심

모든 경쟁사가 **청소 성능·하드웨어 사양**에서 경쟁 중. **AI 의사결정의 설명 가능성**은 미개척 영역.

어떻게 만드는가 — 5-Layer 구조

No.	레이어	역할
01	Spatial — 공간 이해	5개 방 + 속성 (오염도·사용 빈도·소음 민감도·최근 청소 시각)
02	Behavioral — 사용자 행동	7개 이벤트 (비·귀가·요리·취침·손님 ...) 와 공간별 영향 매핑
03	Context — 상황 추론	시간·이벤트·공간 상태·날씨 종합 컨텍스트
04	Decision — 의사결정	Rule-based scoring → 공간별 priority score
05	Explainable — 이유 설명	LLM이 점수표를 자연어로 해석

Rule-based 와 LLM 의 역할 분리 (차별화 메시지)

이 프로젝트의 가장 큰 리스크는 “그냥 GPT 붙인 거 아니냐”라는 비판. 이를 방어하기 위해 **AI(LLM) 와 Rule-based system 의 역할을 명확히 분리.**

Rule-based Scoring Engine	LLM Explainer
입력: 이벤트 + 공간 상태 + 시간 + 날씨 출력: 공간별 priority score 결정론적. 일관성·재현성·디버깅 가능	입력: 점수표 + 컨텍스트 요약 출력: 자연어 설명 (왜 X부터, 왜 Y 제외) 점수 계산엔 관여하지 않음

추가로 **ML 이벤트 분류기** (scikit-learn) — 시간·요일·직전 occupancy 시퀀스에서 현재 이벤트를 자동 추정. 발표 슬라이드 6번 (데이터·ML 파트)에서 정확도·confusion matrix 로 “**데이터 활용·AI 실무 역량**” 증명.

데모 시나리오 4종 + 직접 입력 모드

시나리오	입력	핵심 의사결정
비 오는 날 귀가	20:30 · 비 · 사용자 귀가 · 취침 2h	현관 우선 + 침실 제외 (취침 페널티)
요리 직후	19:20 · 요리 완료 · 거실에 머무름	주방 즉시 + 거실 지연
취침 직전	22:50 · 취침 30분 · 침실에 머무름	침실·거실 제외 + 현관·주방 저소음
손님 방문 예정	17:00 · 2h 후 방문 · 거실·현관 청소 공백	거실·현관 우선 + 침실 후순위

추가로 “**직접 입력**” 모드 — 멘토 질의 시 시간·위치·이벤트 7개 다중선택해서 임의 상황 즉석 시연 가능.

누가 무엇을 하는가

팀 구성 (PLANNING §10)

이름	전공	역할
전유성 (팀장)	글로벌경영	총괄· 일정· 백엔드 (FastAPI)· LLM 통합· 발표 스토리· 멘토 커뮤니케이션·배포 관리
김준성	글로벌경영	시장·경쟁 제품 조사·공개 IoT 데이터셋 분석·Mock dataset 설계·PPT 시장성·확장성 파트 발표
박주상	인공지능	ML 이벤트 분류 모델 (scikit-learn) 학습·평가·LLM 프롬프트 엔지니어링·분류기 성능 발표

이번 주 액션 — 멘토 미팅 (5/16 토 09:00) 까지

No.	항목	담당	예상
P0-1	HouseMap 가구-텍스트 미세 겹침 해소	전유성	1h
P0-2	시연 시나리오 흐름 준비 (말로 설명할 스토리)	전유성	30분
P0-3	멘토 질의 예상 리스트 + 답변 준비	전유성·박주상	1h

멘토 미팅 후 2주차 마감 (5/26 월) 까지

No.	항목	담당	예상
P1-4	공개 IoT 데이터셋 선정·다운로드 (UCI ADL 권장)	박주상	1h
P1-5	데이터 전처리 파이프라인 (시간 binning, occupancy → 라벨)	박주상	2h
P1-6	모델 학습·평가 (DecisionTree → RandomForest → GB, 75%↑)	박주상	2h
P1-7	ML 분류기 → API 통합 (POST /api/classify-event)	전유성	1h
P1-8	시장 분석 추가 보강 (LG·삼성 사례, 한국 시장 점유율)	김준성	2h
P1-9	경쟁사 표 디테일 (가격·사양·국가별 점유율)	김준성	1h

박주상 워크플로우. M1 M6 의 ML 작업은 별도 plan-mode 세션으로 진행. 데이터셋 선택부터 모델 비교·평가까지 단일 흐름.
결과 산출물: models/{name}.joblib + reports/metrics.json + confusion matrix 이미지 (발표 슬라이드 직접 사용).

3주차 (5/25 5/30) — 발표 준비

No.	항목	담당
-----	----	----

P2-10	발표 PPT 8슬라이드 작성 — Hook → 문제 → 관점 → 솔루션 → 데모 → 데이터·ML → 시장 → Closing	김준성 리드 + 전체
P2-11	라이브 데모 백업 영상 녹화 (라이브 실패 대비)	전유성
P2-12	발표 리허설 3회 이상	전체
P2-13	사업계획서 hwp 양식 최종본 제출	전유성

일정 — 한눈에 보기

기간	핵심 산출물	상태
1주 (5/4 ~ 5/10)	Day 01 음성 비서 (Streamlit Cloud 배포)	✓
2주 전반 (5/11 ~ 5/14)	사업계획서 v2 · 설계 문서 5종 · 백엔드 MVP (pytest 24/24) · 프론트 MVP · Render+Vercel 배포 · 시장 출처 4건 · Tier 1~3 폴리싱 · 디자인 QA 픽스	✓
2주 후반 (5/15 ~ 5/17)	팀 킥오프 (5/14 저녁) · 멘토 1차 미팅 (5/16 토 오전) · UI 검침 해소	🔄
3주 (5/18 ~ 5/24)	ML 이벤트 분류기 (M1~M6) · 시장 분석 보강 · 시나리오 데모 안정화	□
4주 (5/25 ~ 5/30)	발표 PPT 8슬라이드 · 데모 영상 백업 · 리허설 3회 · 최종 발표 5/30	□

알려진 이슈 & 리스크

No.	항목	대응
I1	HouseMap 가구 SVG 와 점수·라벨 일부 검침	P0-1 (전유성, 1h) — 멘토 미팅 전 해소
I2	Render 무료 tier cold start ~30초	미팅 30분 전 warm-up curl, 사전 캐시 시드로 첫 응답 즉시
I3	Custom 모드 LLM 캐시 미사용 (응답 ~3-5초)	시연은 preset 위주, custom 은 “확장 데모” 위치
I4	시나리오 3 침실 점수 PLANNING(-35) vs 코드 (-25) 불일치	PLANNING 각주 또는 룰 재조정 — 발표 자료 일관성
R1	컨셉 PPT 로 끝남 → 차별성 약화	작동 데모 + Methodology 카드 화면 노출로 이미 방어 완료
R2	범위 과확장 → 3주 안에 미완성	매주 일요일 범위 점검. “청소 우선순위 시뮬레이터” 한 줄에 맞지 않는 기능은 백로그
R3	LLM 비용·장애	시나리오별 출력 사전 캐싱 (4종 commit 됨)

운영 — 빠른 참조

라이브 URL

프론트	<code>cleaning-context.vercel.app</code>
-----	--

백엔드 헬스	/api/health
레포	github.com/lumatic2/ai-intensive-project
팀 현황 문서	team-project-lg/STATUS.md
공개 README	team-project-lg/README.md
사업계획서	team-project-lg/PLANNING.md (14섹션)

로컬 실행

백엔드 (Python 3.12)

`cd team-project-lg/backend`

`.venv/Scripts/activate`

`uvicorn app.main:app --port 8123`

프론트 (Next.js 15)

`cd team-project-lg/frontend`

`NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8123 pnpm dev`

테스트

`cd team-project-lg/backend && pytest -v # 24/24`

다음 액션. 본 문서를 팀 킥오프 (5/14 저녁) 에서 공유 → 각자 P0/P1 항목 확인 → 멘토 미팅 (5/16 토 09:00) 자료로 라이브 URL + 본 PDF 사용.